

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması

Soru & Cevap (Gruplanmış)

Giriş / Açılış

Toplantı, yarışmacılardan form aracılığıyla önceden toplanan soruların Cezeri ekibi tarafından yanıtlanması amacıyla düzenlenmiştir. Sunum sırasında sohbet bölümünden de soru alınmıştır.

Görev 3 — Referans Nesne Tespiti (yeni görev)

S: Referans görüntüleri nasıl teslim edilecek?

C: Takım bağlantı arayüzünde şablon görülecek. Frame çeker gibi, yarışma başlangıcında referans görüntüler (reference_1.webp, reference_2.webp ...) bilgisayara indirilmiş olacak.

S: Simülasyonda referanslar oturumdan önce mi, sırasında mı verilecek?

C: Oturum sırasında; oturum başladığında istek hattından çekilecek.

S: Veri formatı ve referans ID eşleşmesi nasıl? Sahne bazlı mı, nesne bazlı mı?

C: Nesne bazlı. Sadece ilgili nesneyi içeren kırılmış görüntü verilir. Frame başına tek referans obje olur ve hepsi aynı ID'ye sahiptir.

S: Sabit bir referans nesne sayısı olacak mı?

C: Hayır. 5-6 tane de olabilir, 15-16 tane de. Yarışma esnasında öğrenilecek.

S: Her nesne için kaç görsel verilecek?

C: Nesne başına tek görsel. Bir frame içinde birden fazla referans obje olmayacak. (Örn. 2000 frame'lik bir yarışmada 100-300 frame arası referans 1, 500-550 arası başka bir referans aranabilir; her aralıkta yalnızca o referans aranır.)

S: Referans görselleri bir oturumda farklı modalitelerde karışık verilebilir mi?

C: Evet. RGB bir akış içinde verilen referans termal kamerayla çekilmiş olabilir. Ancak aynı anda yalnızca tek referans aranır.

S: Eşleştirme çapraz modalite olabilir mi (örn. RGB referans, termal sahne)?

C: Evet. Referans; uydu görüntüsü, yer seviyesinden çekilmiş görüntü, hatta Google Street View görüntüsü bile olabilir. Bu konuda kısıtlama yok.

S: Video akışı oturum içinde modalite değiştirebilir mi?

C: Hayır. RGB başladıysa sona kadar RGB gider; termale geçiş olmaz.

S: Termal oturumlarda referanslar ayrı termal klasörde mi, RGB ile birlikte mi?

C: Tek bir referans klasörü olacak.

S: Termal görüntüler tek kanallı grayscale mi, renklendirilmiş mi?

C: Grayscale, RGB 3 kanal formatında verilecek ama üç kanal birbiriyle aynı değerde olacak.

S: Termal model ayrıca eğitilmeli mi? Üç görev de termalde mi çalışmalı?

C: Yarışmacının kararı. Ayrı model de kullanabilirsiniz, tek modelle hepsini de çalıştırabilirsiniz.

S: Termalde yazı görünmediği için UAP ayrımı neredeyse imkansız.

C: Yazı net görünmese / imkansıza yakın olsa bile sonucu göndermeniz beklenir. İşin zorluk kısmı budur ve bazı takımları öne geçirir.

S: Referanslar yalnızca duran nesneler mi, hareketli de olabilir mi?

C: Hem duran hem hareketli olabilir, ayrımı yok. Görev 1'den farklı olarak referansta hareketli/hareketsiz bildirimi istenmez; sadece bounding box istenir.

S: Referans görseller videodaki nesnelerin asıl görselleri mi olacak?

C: Dış ortam/uydu/kendi kameramızdan olabilir. Farklı açılardan gelebilir, standart boyut yok; çok küçük pikselli de olabilir, frame'in %80-90'ını da kaplayabilir.

S: Referans nesne kategorisi eğitim verisindeki kategorilerle sınırlı mı?

C: Hayır. Paylaşılan örnek görüntüler sadece senaryo örneğiydi. Görüntü eşleştirme üzerine eğitim beklenmiyor; ilk kez görülen bir görüntüyü videoda bulma görevidir.

S: mAP / IoU değeri kaç? IoU hesabı kim yapacak?

C: mAP, IoU 0.5 ile hesaplanır. Ground truth bounding box'lar paylaşılmaz; IoU hesabı sunucu/değerlendirme ekibi tarafından yapılır.

S: Referans akışta yokken yanlış eşleşme göndermek mi, hiç sonuç göndermemek mi daha olumsuz?

C: False positive cezalandırıldığı için yanlış eşleşme göndermek daha olumsuz.

S: Görev 3 dahilse sunucu haberleşme dökümanı verilecek mi?

C: GitHub üzerinden takım bağlantı arayüzü, görev 3'e entegre edilmiş halde güncellendi. Sunucu test için açık bırakılacak.

S: Görev 3'te tek statik görüntü mü, video akışı mı verilecek? Kamera açıları sabit mi?

C: Tek statik görüntü verilir, belli bir frame aralığında bulunması istenir. (Örn. 100-200 arası istense de obje yalnızca 150-160 arasında görünebilir.) Açısı kısıtı yoktur, görülebilecek herhangi bir açıdan olabilir.

S: Referans nesnenin arka planı kaldırılacak mı?

C: Kaldırılmayacak. Olabildiğince dar kırılacak ama doğal arka plan korunacak (beyaz PNG değil). Kendi çektiğimiz fotoğraftaki arka plan veya uydu görüntüsündeki zemin bulunabilir.

S: Aynı referans obje için birden fazla görsel verilecek mi?

C: Hayır. Daha önce verilenler sadece örnekti. Tek referans için tek görsel verilecek.

S: Referans aralıklarında çakışma olur mu (örn. 100-200 ve 150-250)?

C: Çakışma olmaz. Tamamen ayrı aralıklar istenir; aynı aralıkta yalnızca bir referans bulunur.

S: Görev 3'te nesne birebir aynı mı olmalı?

C: Evet. Verilen objenin tam kendisi bulunmalı; benzer başka bir araba olsa bile verilen araba bulunmalı.

S: Görev 3'te manuel etiketleme yapılabilir mi (online yarışmada)?

C: Sonuçlar geldikten sonra hem iç inceleme mekanizması var hem de finalist adaylarından kod ve model dosyaları beklenecek.

Görev 1 — Taşıt / İnsan / İniş Alanı Tespiti

S: Motorsuz eklentilerin (dorse, römork, tarım aletleri) etiketleme kuralı nedir?

C: Motorlu bir araca bağlı olduğunda tümü taşıt olarak işaretlenir. Tek başına park halinde duran dorse/römork/tarım aleti taşıt sayılmaz.

S: Kısmen görünür nesneler için minimum görünürlük oranı var mı?

C: Hayır; en ufak şekilde bile görünüyorsa tespit edilmesi beklenir.

S: İniş alanları yalnızca örnek videolardaki mavi/kırmızı bayraklarla mı tanımlanacak?

C: 2026 için kırmızı-mavi brandalar geçerli; bunlarla eğitim yapabilirsiniz. Bu sene bir değişikliğe gidildi.

S: UAP/UiP alanlarda tespit edilemeyen nesne için anomali tespiti mi kuralıyız? Görev 3 ile mi ilgili?

C: Görev 3 ile ilgisi yok. Görüntü işleme tabanlı kontrol mekanizması da kurabilirsiniz, modelinizi buna göre de eğitebilirsiniz. Karar size ait.

S: Hareketli/hareketsiz durumuna her 10 frame'de bir mi bakılacak?

C: Her frame'de bakılacak; her frame'den sonuç beklenir. İlk 10 frame değerlendirilmez (toplu işleyen takımlar ilk frame'lerden sonuç üretemeyebileceği için).

S: Sonuçlar her frame için ayrı gönderiliyorsa hareketlilik nasıl belirlenecek?

C: Frame'leri siz çektiğiniz için önceki frame'ler de sizde olur; bunları birlikte işleyerek sonuç üretebilirsiniz.

Görev 2 — Görsel Odometri / Konum Kestirimi

S: Video ve telemetri/yükseklik verileri tam senkronize mi olacak?

C: Senkronize verilecek. Her status değeri 0 olduğunda sunucu none değeri gönderir.

S: GPS kesintisinde gönderilecek X, Y, Z değerleri ne olacak?

C: İlk kareye göre mutlak pozisyon istenir.

S: GPS kesintisi senaryoları ortalama kaç saniye sürer?

C: İlk 450 frame'de head_status = 1 olur ve ground truth verilir. Sonra kesilir; yarışma sonuna kadar hiç bilgi gelmeyebilir ya da aralıklarla (50-100 frame) anlık gelebilir. Önceden bilgilendirilmez; health_status değerinden okunur.

S: Konum kestiriminde Sim3 kullanılıyor mu?

C: Hayır, Sim3 kullanılmıyor. Doğrudan RMSE karşılaştırması yapılır; ölçekleme ve hizalamayı yarışmacı yapar. (Sim3 yapmadan gönderirseniz hata oranınız çok yüksek çıkar.)

S: Hava aracının manevra karakteristiğinde üst sınır var mı?

C: Şartnamedeki gibi; genel olarak 2026 örnek verilerine benzer. Kamera yere dik bakar; anlık açı değişimleri olabilir ama absürt değişimler olmaz.

S: GPS değerlerini içeren ek bir CSV paylaşılacak mı?

C: Hayır. GPS değerleri yarışma esnasında istek atılarak alınacak.

S: Başlangıç koordinat sistemi neyi referans alıyor?

C: Drone merkezini; ilk 450 frame'den çıkarılabilir.

S: RMSE'den skor dönüşümü nasıl?

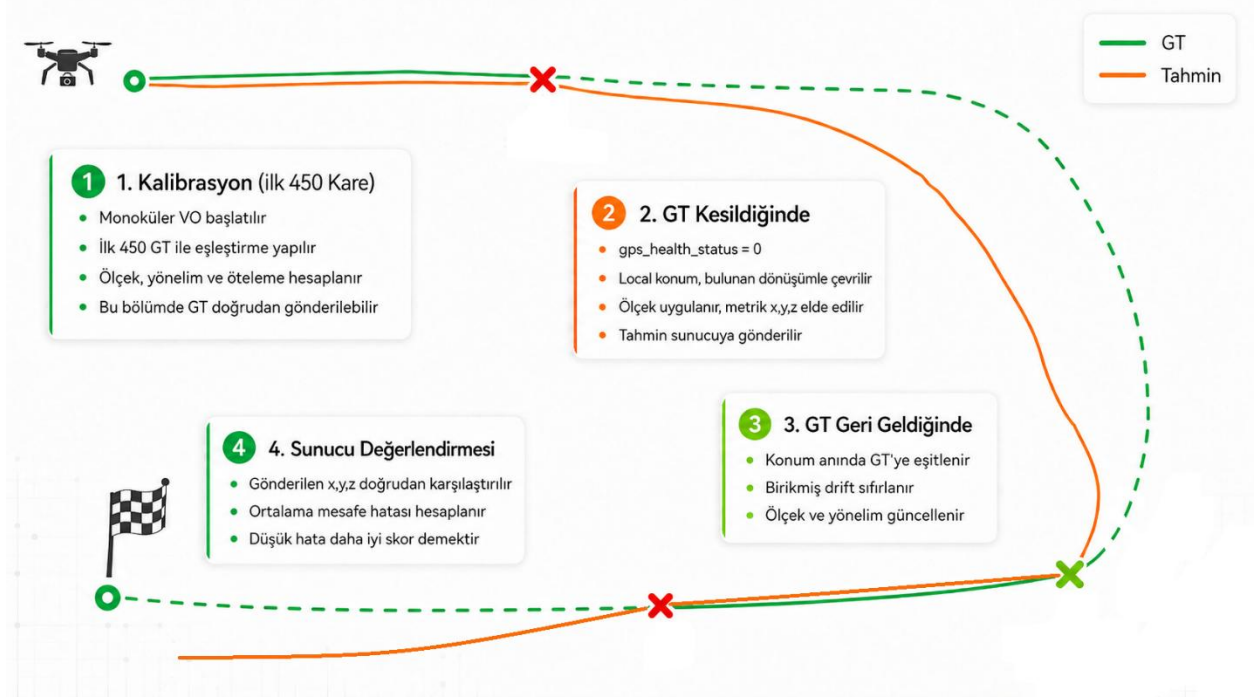
C: Amaç en düşük RMSE skorunu elde etmek. Skor dönüşüm formülü paylaşılmaz.

S: Kalibrasyon parametreleri yarışma öncesinde mi verilecek?

C: Zaten paylaşıldı (Google Drive — termal, RGB 1080P ve RGB 4K kameralar için). Görüntüler aynı kameradan gelecek.

S: Loop closure durumu olacak mı?

C: Paylaşılmaz; olabilir de olmayabilir de.



Diyagram açıklaması (ölçek/yönelim/öteleme): İlk 450 frame ground truth'un verildiği kalibrasyon aşamasıdır. Monoküler kameradan görsel odometri yapılır; bu aşamada ölçekleme, yönelim ve öteleme hesaplanır. Kamera düzlemi ile dünya (XYZ) düzlemi farklı olduğundan trajektori doğru izlense bile ölçek yanlışsa hata büyük çıkar. Ground truth kesildikten sonra hesaplanan ölçek/yönelim/öteleme değerleri kullanılarak sonuç gönderilir. Ground truth tekrar gelirse birikmiş drift sıfırlanıp ölçek yeniden hesaplanabilir.

Genel / Lojistik / Değerlendirme

S: Simülasyon görev 1-2-3'ün hepsini kapsayacak mı?

C: Evet, hepsini kapsar. Ana oturumla aynı konsept; sadece online hali.

S: Simülasyonda hangi seviyede olmamız bekleniyor? Model tamamen hazır mı olmalı?

C: Ana oturumdaki gibi tüm görevleri yerine getirebilecek, tüm sistem hazır olmalı.

S: Donanım / model boyutu / parametre sayısı kısıtı var mı?

C: Hayır. Tek kısıt toplam yarışma süresi. Tüm sonuçları süre içinde gönderebiliyorsanız donanım, model boyutu veya parametre sınırı yok.

S: Gömülü sistemde gerçek zamanlı çalışma ekstra puan getirir mi?

C: Doğrudan puanlamaya etkisi yok. Ancak ana oturumda yenilikçi yaklaşım / yazılım ödülü gibi ek ödüller var; Edge AI'a odaklanan takımlar bu tarz ödüller kazanabilir.

S: Farklı oturumlara farklı modellerle katılabilir miyiz?

C: Evet. Sabit model zorunluluğu yok.

S: Harici veri seti / açık kaynak VLM kullanılabilir mi?

C: Evet, kısıtlama yok. Ancak ana oturumda internet bağlantısı olmayacak; sistem offline çalışmalı.

S: Kare başına ortalama 1.6 saniye üst limit mi?

C: Hayır. Sadece toplam yarışma için süre kısıtı var; kare başına ortalama üst limit yok.

S: Bozuk / kayıp kare tespit edersek ne yapmalıyız?

C: Boş JSON gönderip pas geçebilirsiniz. Ancak bir kareye sonuç gönderdikten sonra tekrar gönderemezsiniz.

S: Ağ gecikmesi, bağlantı kopması veya zaman aşımı durumunda?

C: Bizden kaynaklı bir durumsa lehinize ek süre eklenebilir. Yine de stabil bağlantısı olan bir yerden katılmanız önemli.

S: Tek yönlü hafıza (yalnızca geçmiş karelere bakan) kabul ediliyor mu? İlk kare için varsayılan 0 gönderilebilir mi?

C: İlk 10 değer için null gönderebilirsiniz; bunlar değerlendirilmez.

S: Doğruluk ile FPS arasında puanlama nasıl?

C: Doğruluğa bakılır. FPS için eşik değer yok; tüm yarışmayı belirtilen sürede bitirmek yeterli.

S: Sunucu testinde başarılarımızı görebilecek miyiz?

C: Hayır. Sadece veri alıp sonuç gönderebildiğinizi test edersiniz; başarılarınızı/sonuçlarınızı göremezsiniz. Sunucu periyodik olarak sıfırlanacak.

S: Toplantı kaydı paylaşılacak mı?

C: Evet, toplantı sonrası mail ile paylaşılacak.

S: Simülasyonda termal mi RGB mi görüntü olacak?

C: Simülasyon öncesinde paylaşılacak; şu an belli değil. Tek oturum olacak ve modalite oturum başlamadan önce iletilecek.

S: İki ayrı bilgisayar aynı anda kullanılabilir mi?

C: Sonuç tek bilgisayardan gönderilir; farklı GPU paylaşmak için yol izlenebilir. Ancak iki ayrı sistem aynı takım adına bağlanamaz.

S: Sunucuya Türkiye dışından bağlanmada sıkıntı olur mu?

C: Teknik ekibe iletilip geri dönüş yapılacaktır.

S: Sonuç gönderirken "zaten gönderildi" uyarısı alıyoruz.

C: Gönderilen sonuçlar her gün siliniyor; deneme için yeterli vakit bırakılacak, gerekirse daha sık silinecek.

S: Simülasyon platformu Docker destekliyor mu?

C: Size API arayüzü verilecek. Docker içinde çalıştırsanız bile lokalde iletişim sağlayabilirsiniz, problem olmaz.

S: Colab kullanılabilir mi?

C: Online yarışmada kullanılabilir, ancak ana oturumda internet bağlantısı kesinlikle olmayacak.

S: Şartnamede değişiklik olursa?

C: Önceden bildirilecek. Ufak duyurular da iletiliyor.

S: Geçen sene termal görüntüler verildi mi?

C: Termal kamerayla çekilmiş görüntüler verildi (3 kanal formatında).

S: Örnek veride tüm frame'ler sağlıklı mı?

C: Evet, paylaşılan verilerin tamamı sağlıklı. İlk 450 frame'i sağlıklı sayıp kendi değerlendirmenizi test edebilirsiniz.

S: En erken bitiren daha fazla puan kazanır mı?

C: Hayır. Bitirme süresinin puanlamaya etkisi yok.

Kaynak / Bağlantılar

- TEKNOFEST sayfası → Havacılıkta Yapay Zeka yarışması → Yarışma Şartnamesi (Genel + Teknik şartname)
- GitHub: havacilikta-yapay-zeka-yarismasi
- Google Drive: Örnek eğitim videoları (THZ2026 Örnek Veri Seti) + kamera kalibrasyon parametreleri (termal, RGB 1080P, RGB 4K)
- Google Groups: Soru-cevap grubu